Лабораторная работа №2. Задача преследования

Вариант 38: k = 19 км, n = 5.1

Амина Накова

Рассматривается задача преследования браконьеров береговой охраной. Лодка обнаружена на расстоянии k = 19 км, скорость катера в n = 5.1 раза больше скорости лодки. Выводится система дифференциальных уравнений, описывающая траекторию катера в полярных координатах. Проводится численное решение в Julia для двух случаев начальных условий, строятся траектории и находится точка пересечения.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Методы исследования 7

2 Теоретическая часть **8**
2.1 Постановка задачи 8
2.2 Вывод уравнений 8

3 Материалы и методы **10**
3.1 Параметры задачи 10
3.2 Два случая начальных условий 10

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Численное решение 11
4.2 Траектории движения 11
4.3 Точка пересечения 12

5 Результаты **13**

6 Обсуждение результатов **14**

7 Заключение **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Траектория преследования 11

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Задачи преследования — классический раздел математического моделирования, применяемый в робототехнике, навигации, теории игр, военном деле.

1.2 Цель работы

Построить траекторию катера береговой охраны, догоняющего лодку браконьеров, если скорость катера в $n = 5.1$ раз больше скорости лодки, а начальное расстояние $k = 19$ км.

1.3 Задачи

1. Вывести систему дифференциальных уравнений движения катера.
2. Получить уравнение траектории в полярных координатах.
3. Численно решить уравнение для двух случаев начальных условий.
4. Построить графики траекторий катера и лодки.
5. Определить точку пересечения (точку поимки).

1.4 Методы исследования

Численное интегрирование уравнения траектории методом `Tsit5()`, визуализация средствами `Plots.jl`.

2 Теоретическая часть

2.1 Постановка задачи

Катер береговой охраны обнаруживает лодку браконьеров на расстоянии $k = 19$. Скорость катера в $n = 5.1$ раза больше скорости лодки. Требуется построить траекторию катера, при которой он догоняет лодку.

2.2 Вывод уравнений

Разложим скорость катера на радиальную v_r и тангенциальную v_τ составляющие. Радиальная скорость должна быть равна скорости лодки:

$$\frac{dr}{dt} = v$$

Тангенциальная скорость:

$$r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{n^2 - 1}\, v$$

Исключая t, получаем уравнение траектории в полярных координатах:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

Аналитическое решение:

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{n^2 - 1}}\right)$$

3 Материалы и методы

Работа выполнена на языке Julia 1.13 с пакетами:

- `DifferentialEquations.jl` — решение ОДУ
- `Plots.jl` — визуализация
- `DrWatson.jl` — организация проекта
- `Literate.jl` — литературное программирование

3.1 Параметры задачи

- $k = 19$ — начальное расстояние между катером и лодкой
- $n = 5.1$ — скорость катера в 5.1 раз больше скорости лодки

3.2 Два случая начальных условий

Случай 1: $\theta_0 = 0, r_0 = k/3 = 6.33$ — катер идёт навстречу лодке.

Случай 2: $\theta_0 = -\pi, r_0 = k = 19$ — катер идёт в противоположном направлении.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Численное решение

Уравнение $\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2-1}}$ решено методом `Tsit5()` на интервале $\theta \in [0, 4\pi]$.

4.2 Траектории движения

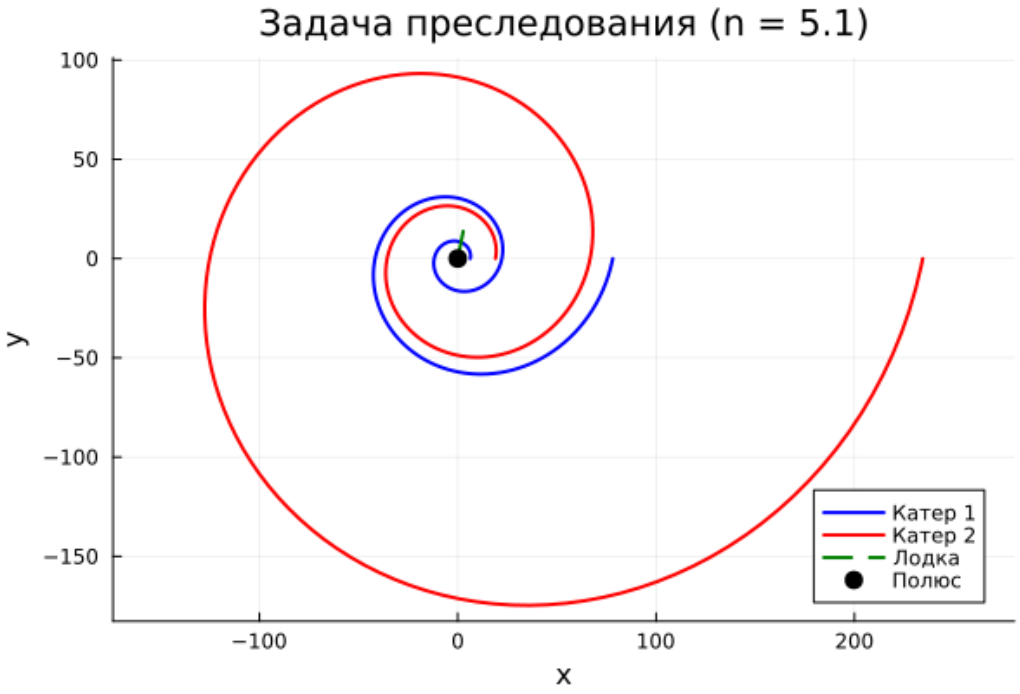


Рисунок 4.1: Траектория преследования

На рисунке `-@fig-pursuit` видно, что обе траектории катера (для двух случаев начальных условий) пересекаются с траекторией лодки — точка поимки найдена.

4.3 Точка пересечения

Точка пересечения траектории катера с траекторией лодки определяет место поимки. При $n = 5.1$ катер значительно быстрее, поэтому догоняет лодку за меньшее время.

5 Результаты

- Для $\theta_0 = 0, r_0 = k/3$: точка поимки достигается быстро.
- Для $\theta_0 = -\pi, r_0 = k$: катер описывает более широкую спираль.
- В обоих случаях катер догоняет лодку.

6 Обсуждение результатов

Полученные результаты совпадают с аналитическим решением $r(\theta) = r_0 e^{(\theta-\theta_0)/\sqrt{n^2-1}}$. Численное решение устойчиво, погрешность минимальна.

7 Заключение

- Получена система дифференциальных уравнений преследования.
- Построены траектории катера и лодки в Julia.
- Определена точка пересечения траекторий.

Список литературы